

Problème:

On vous donne l'ensemble de données suivant, représenté sous forme de matrice :

$$D = \begin{bmatrix} 4 & 8 & 12 \\ 6 & 10 & 15 \\ 5 & 7 & 9 \\ 3 & 6 & 9 \end{bmatrix}$$

Chaque ligne représente une région différente, et chaque colonne représente une catégorie de produits spécifique (A, B, C). Les valeurs de la matrice sont les quantités vendues.

Tâches:

Partie 1 : Comprendre les données

1. Types de données:

- Identifier le type de données des éléments de la matrice.

Le type de données est **numérique**.

2. Statistiques descriptives:

- Calculez la **moyenne**, la **médiane** et l'**écart-type** pour chaque colonne (produit A, B et C).

❖ A = 3, 4, 5, 6.

$$\text{Moyenne A} = (3 + 4 + 5 + 6) / 4 = 4,5$$

$$\text{Médiane A} = (4 + 5) / 2 = 4,5$$

$$\text{Ecart-type A} = \sqrt{((2,25 + 0,25 + 0,25 + 2,25)/4)} = 1,11$$

❖ B = 6, 7, 8, 10.

$$\text{Moyenne B} = (6 + 7 + 8 + 10) / 4 = 7,75$$

$$\text{Médiane B} = (7 + 8) / 2 = 7,5$$

$$\text{Ecart-type B} = \sqrt{((3,06 + 0,56 + 0,06 + 5,06)/4)} = 1,48$$

❖ C = 9, 9, 12, 15.

$$\text{Moyenne C} = (9 + 9 + 12 + 15) / 4 = 11,25$$

$$\text{Médiane C} = (9+12) / 2 = 10,5$$

$$\text{Ecart-type C} = \sqrt{((5,06 + 5,06 + 0,5625 + 14,06)/4)} = 2,49$$

- Pour chaque colonne, déterminez:

- La **plage** (différence entre les valeurs maximales et minimales).

$$A = 6 - 3 = 3$$

$$B = 10 - 6 = 4$$

$$C = 15 - 9 = 6$$

- La **variance**

- $\text{Variance A} = ((4,5-3)^2 + (4,5 - 4)^2 + (4,5 - 5)^2 + (4,5 - 6)^2)/4$

$$\text{Variance A} = 1,11^2$$

$$\text{Variance A} = 1,25$$

- $\text{Variance B} = 1,48^2$

$$\text{Variance B} = 2,19$$

- $\text{Variance C} = 2,49^2$

$$\text{Variance C} = 6,2$$

Partie 2 : Algèbre linéaire

Opérations sur les matrices:

- Calculer la transposée de la matrice.

$$D^T = [[4, 6, 5, 3], [8, 10, 7, 6], [12, 15, 9, 9]]$$

2. Transformation des données:

- Multipliez la matrice D par un vecteur de prix P, où :

$$P = [5 \ 10 \ 15], D = \begin{bmatrix} 4 & 8 & 12 \\ 6 & 10 & 15 \\ 5 & 7 & 9 \\ 3 & 6 & 9 \end{bmatrix}$$

$D * P$ = impossible d'effectuer l'opération, à moins qu'on ait un vecteur colonne et ce n'est pas le cas d'ici.

3. Identifier les modèles :

- Déterminer la région qui génère le plus de revenus.

La région qui correspond à la deuxième ligne génère plus de revenus.

- Pour chaque produit, calculez le revenu total dans toutes les régions.

$$A = 4 + 6 + 5 + 3 = 18$$

$$B = 8 + 10 + 7 + 6 = 31$$

$$C = 12 + 15 + 9 + 9 = 45$$

Partie 3 : Questions conceptuelles

1. Interprétation:

- Que vous apprend la moyenne sur les ventes typiques de chaque produit ?

La moyenne nous a permis de savoir quel produit est le plus cher en moyenne. Dans notre cas, le produit C est le plus cher en moyenne par rapport aux produits A et B.

- Comment le coefficient de variation vous aide-t-il à

comprendre la cohérence des ventes entre les produits ?

$$A = > CV = 1,11 * 100 / 4,5 = 25\%$$

$$B = > CV = 1,48 * 100 / 7,75 = 19\%$$

$$C = > CV = 2,49 * 100 / 11,25 = 22\%$$

D'après le coefficient de variation, les clients préfèrent plus le produit B. [1]

2. Application:

- Discuter de la façon dont la multiplication matricielle est utilisée dans des problèmes réels de science des données (par ex, calculs de revenus, systèmes de recommandation).

Dans notre exercice nous n'avons que 3 produits et 4 régions.

Imaginez qu'au lieu de 4 transactions, vous ayez 10 millions de lignes(transactions clients) et 50 000 produits référencés.

Multiplier la matrice (10M, 50K) par le vecteur **colonne** des prix (50k) se fait en une fraction de seconde sur un ordinateur. Cela permet de:

- Identifier les clients qui génèrent plus de revenus à l'entreprise.
- Faire des simulations, par exemple si j'augmente le prix du produit B de 5%, quel sera l'impact sur le revenu total? Dans ce cas, on va juste modifier valeur dans P et on remultiplie.

Webographie

- [1] <https://www.youtube.com/watch?v=ul48oJ3qD10&t=7s>